

连续动作空间下基于投影式安全盾的可证明 COLREGs 方向合规无人船避碰
(工作标题 · 中文草稿; 英文定名待档位 *B* 结果决定是否能用“*provably collision-free*”)

作者姓名*

所属院系

单位名称, 城市, 国家 / 地区, 邮编

ORCID: <https://XXX>

Email: author@university.edu

总页数: XX

投稿日期: [待定]

*通讯作者

摘要

(结构化摘要 · 须 < 300 词。下方“发现”段为占位骨架, 待多种子实验完成后据真实结果重写, 不填未定数字。)

研究目标 (Objectives): 在自主水面航行器 (无人船) 的避碰控制中, 既要满足《国际海上避碰规则》(COLREGs), 又要可证明地满足该规则, 此前的方法面临两难: 要么牺牲连续控制 (采用离散动作 + 动作屏蔽以获得可证明合规), 要么牺牲合规保证 (连续动作工作普遍退回软奖励、无硬保证)。本文的目标是把投影式安全盾首次落到海事 COLREGs, 在连续动作空间内实现可证明 COLREGs 方向合规的避碰。

方法 (Methods): 在以投影盾为环境一部分的强化学习框架 (SE-RL) 下, 连续策略 (PPO) 输出的动作经三步处理: (i) COLREGs 状态机判定相遇态势 (对遇 / 交叉 / 追越) 并给出合规转向方向; (ii) 据合规方向与单前瞻无碰撞条件构造安全动作集; (iii) 用二次规划把策略动作投影进该集合, 得到既合规又无碰撞的安全动作。在 CommonOcean 海事场景库上, 与四方基线 (无合规 Base / 软奖励 Rule-reward / 离散安全 Discrete-safe / 本文连续安全 Continuous-safe) 按同一口径对比。

发现 (Findings): [待数据——训练进行中] 安全盾对所有随机种子保证 COLREGs 方向合规 (不受强化学习种子方差影响); 投影把离散动作屏蔽损失的到达率代价 [占位]。所有效率指标报告多种子 IQM + 自助法置信区间 + 失败率, 绝不挑选种子。

创新 (Novelty): 据我们所知, 这是首个把投影式安全盾落到海事 COLREGs 连续控制的工作; 并将盾在环的势函数奖励塑形与规则合规的不变性绑定。

实际应用 (Practical Applications): 为自主水面航行器提供可证明规则合规、且保留连续控制平滑性的避碰方案。

引言

自主水面航行器 (无人船) 正逐步进入有人船共航的公共水域, 其避碰行为必须遵守《国际海上避碰规则》(COLREGs)。与陆上交通规则不同, COLREGs 不仅要求“不发生碰撞”, 还规定了合规的避让方式: 在对遇 (head-on) 态势两船应各自右转、在交叉 (crossing) 态势让路船 (give-way) 应向右避让而直航船 (stand-on) 应保向保速、在追越 (overtake) 态势追越船负责让清。也就是说, 一个避碰动作即使在几何上避免了碰撞, 若转向方向违反规则, 仍属违规。把这样的规则合规交给强化学习 (RL) 策略, 是近年自主航行研究的核心难题。

核心张力与现有两类做法

学习型 COLREGs 避碰面临一个三方难以兼得的张力：连续控制、可证明合规与 COLREGs 语义。现有工作大体落在两类，各舍其一：

（一）离散动作 + 动作屏蔽。以 Krasowski 与 Althoff (2024) 为代表，把控制量离散成有限动作集，在每步用规则把违规动作屏蔽 (masking) 掉，策略只能从合规动作里选。这样能形式化地保证规则合规，但代价是放弃连续控制：离散网格限制了操纵的精细度与平滑度，且动作个数随维度组合爆炸。

（二）连续动作 + 软奖励。另一类工作保留连续控制，但把 COLREGs 合规退化为奖励函数里的软惩罚项 (soft penalty)，在训练中鼓励合规。这类方法能输出平滑连续控制，却没有任何硬性保证——合规只在统计意义上“大概率”成立，部署时仍可能违规，无法满足安全攸关场景对可证明性的要求。

投影式安全盾与海事 COLREGs 的空白

投影式安全盾 (safety shield) 提供了第三条路：让策略自由输出连续动作，再把不安全动作投影回一个安全集合，从而“既保证安全、又不限定动作空间”。这一思路在通用安全 RL 中已有进展 (如 Markgraf 等 2026 以盾为环境一部分的 SE-RL 框架、基于 zonotope 与二次规划的投影)。然而，把它落到海事 COLREGs 并非把通用避碰盾照搬：其安全集合不仅要无碰撞，还必须编码规则规定的合规转向方向，而方向约束依赖于相遇态势的实时分类 (对遇 / 交叉让路 / 交叉直航 / 追越 / 紧急)，且在无可行合规避让时需要明确的兜底逻辑。据我们所知，把投影式安全盾用于海事 COLREGs 连续控制、并将“合规方向”纳入投影约束，此前尚属空白。

相关工作

除上述三类 (离散屏蔽、软奖励、通用投影盾) 外，与本文相关的工作还有几条线。[本节具体文献待正式检索补全；现仅给概念定位与已读锚点。]

经典海事避碰。速度障碍法 (velocity obstacles)、人工势场 (artificial potential field) 与模型预测控制 (MPC) 等模型驱动方法在海事避碰中应用广泛 [文献待补]，其 COLREGs 合规多以手工规则硬编码实现。这类方法可解释、在设定场景下可靠，但依赖较精确的模型与人工调参，对复杂多船态势与分布外场景的适应性有限。

控制论安全滤波。控制屏障函数 (control barrier function, CBF)、Hamilton–Jacobi 可达性分析与 MPC 安全滤波等可对学习型策略施加可证明的安全约束 [文献待补]。它们与本文投影盾理念相通——都在策略输出上施加安全投影 / 滤波——但通常面向无碰撞约束，需手工设计屏障函数或终端集，且一般不直接编码 COLREGs 的合规转向方向；而后者正是海事规则合规的关键。本文的档位 B (不变集终端约束、追求可证明零碰撞) 与这一线最为接近，属后续工作。

海事 COLREGs 的强化学习。已有较多工作用强化学习学习 COLREGs 避碰 [文献待补]，但合规多以软奖励实现、缺乏硬性保证；少数引入安全机制者多采用离散动作 + 屏蔽 (如 Krasowski 与 Althoff 2024)。本文区别于这些工作之处，在于在连续动作空间内以投影同时编码无碰撞与规则合规方向，并对合规方向给出构造性保证 (命题 2)。

奖励塑形。势函数奖励塑形 (PBRs) 由 Ng 等 (1999) 提出并证明其策略不变性，距离型塑形亦被广泛用于缓解稀疏奖励 [文献待补]。本文不主张塑形形式本身的新颖性，而是强调其在盾在环设定下的用法：以保策略不变的塑形补偿盾抬高的样本复杂度，且可证明不破坏盾的合规保证 (命题 1)。

本文贡献

本文填补这一空白，贡献如下：

- 提出面向海事 COLREGs 的投影式安全盾：用与离散基线同一套 COLREGs 状态机判定相遇态势，把规则的合规转向方向编码为对连续动作的约束，再用二次规划把策略动作投影进“合规 $\cap$ 无碰撞 $\cap$ 物理限幅”集合，从而在连续动作空间内实现可证明的 COLREGs 方向合规（贡献定位在盾、对所有随机种子成立、与策略好坏无关）。
- 给出盾在环的势函数奖励塑形（保策略不变性的 Ng 1999 式 PBRs），用以补偿安全盾抬高的样本复杂度，且严格不破坏合规保证（命题 1）。
- 在 CommonOcean 海事场景上与四方基线（无合规 Base / 软奖励 Rule-reward / 离散安全 Discrete-safe / 本文连续安全 Continuous-safe）按同一口径对比，以多种子 IQM、自助法置信区间与失败率诚实报告（绝不挑选种子）。

[诚实边界——撰稿时（2026-06-26）状态] 本文当前可严格证明的是两点：奖励塑形不改变最优策略（命题 1），以及在安全集非空时投影动作满足 COLREGs 合规方向（命题 2，构造性、有条件）。零碰撞当前为经验性结果（单前瞻一阶近似 + 保守裕度，档位 A），未声称可证明；把前向不变性 / 递归可行性做进投影硬约束以获得可证明零碰撞（档位 B）属后续工作，其成败决定英文标题能否使用“provably collision-free”。

方法

问题形式化

把单他船避碰建模为马尔可夫决策过程。本船（ego）状态 $s = [x, y, \theta, v]$ （位置、航向、速度）。动作为连续控制量 $u = [a, \omega]$ （纵向加速度、转舵角速度），受物理限幅

$$U_{\text{box}} = [-a_{\max}, a_{\max}] \times [-\omega_{\max}, \omega_{\max}], \quad (1)$$

取 CommonOcean 集装箱船 SR108（parameters_vessel_1，船长 $l = 175$ m）的 $a_{\max} = 0.24 \text{ m/s}^2$ 、 $\omega_{\max} = 0.03 \text{ rad/s}$ （与基准 Table II 一致）。本船动力学 $s_{t+1} = f(s_t, u_t)$ 为 CommonOcean 偏航受限模型；他船在规则态势下按恒速（CV）预测。观测含本船状态、目标相对量与感知范围内他船相对量。任务成功定义为：在时间窗内进入目标区——位置门 $\cap$ 朝向门 $\cap$ 时间门三者同时满足，判据与基准官方 is_reached 逐位一致——且全程无碰撞、无 COLREGs 违规。

COLREGs 相遇态势状态机

设本船—他船相对方位 $\beta = \text{wrap}(\theta^{\text{ego}} - \text{atan2}(\Delta y, \Delta x))$ 。按 Krasowski 与 Althoff (2024) Table IV 划扇区：前扇区 $|\beta| \leq 5^\circ$ 、右扇区 $5^\circ < \beta \leq 112.5^\circ$ 、左扇区 $-112.5^\circ \leq \beta < -5^\circ$ 、后扇区 $|\beta| > 112.5^\circ$ 。在“碰撞可能”（时域 $T_{\text{hor}} = 420 \text{ s}$ 内的最近会遇距离低于阈值）触发下，状态机把当前态势判为 $\rho \in \{0, \dots, 5\}$ ： ρ_2 对遇（head-on, R4：他船在前扇区、航向近反平行）、 ρ_3 交叉让路（crossing, R3：他船在右扇区、其航向偏左）、 ρ_4 追越（overtake, R5：本船自他船后扇区接近）均为让路方（give-way）； ρ_1 直航（stand-on, R6：本船为被让方）须保向保速； ρ_5 紧急（R1：无可行合规避让）； ρ_0 无冲突。合规转向方向由规则确定：对遇与交叉让路船应右转（ $\omega < 0$ ）。该状态机与离散基线共用同一实现，确保四方对比同口径。

安全动作集

盾把动作约束进三层交集 $U_{\text{safe}} = U_{\text{box}} \cap U_{\text{colregs}} \cap U_{\text{cf}}$ 。

(1) 合规方向集 U_{colregs} (据状态机 ρ , 把 COLREGs 转向方向编码为对 u 的约束):

- 让路 ($\rho \in \{2, 3, 4\}$, 须”明显转向”): $\omega \leq -\omega_{\text{turn}}$, 其中

$$\omega_{\text{turn}} = \Delta_{\text{large}}/T_M = 20^\circ/40\text{s} \approx 8.73 \times 10^{-3} \text{ rad/s} \quad (2)$$

为”持续机动段 $T_M = 40\text{s}$ 累积转角 $\geq \Delta_{\text{large}} = 20^\circ$ ”对应的转船率下限 (即 COLREGs”明显转向”阈值本尊)。

- 直航 ($\rho = 1$, 保向保速): $|\omega| \leq \varepsilon_\omega = \Delta_{\text{no}}/T_M = 10^\circ/40\text{s} \approx 4.36 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$ 且 $|a| \leq \varepsilon_a = 0.016$ 。
- ρ_0 无方向约束; ρ_5 不施合规约束、转兜底。

(2) 无碰撞集 U_{cf} (单前瞻、一阶线性化; 蓝图 §12.3.3): 将他船在前瞻时刻 τ 的占据用外接圆盘保守过近似 (含安全膨胀 $d_{\text{safe}} = 2l_{\text{obs}}$, Table II), 本船一步可达位置对动作的依赖以位置 **Jacobian** 一阶展开, 得到对 u 的标量线性约束 (分离超平面: 要求本船预测位置在他船占据盘外、裕度 $\geq d_{\text{safe}}$)

$$g(\tau)^\top u \leq h(\tau). \quad (3)$$

(3) 物理箱 U_{box} 如式 (1)。

二次规划投影与兜底

盾把策略动作 u_π 投影到安全集中欧氏最近的可行点:

$$u_{\text{safe}} = \arg \min_u \|u - u_\pi\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad u \in U_{\text{box}} \cap U_{\text{colregs}} \cap U_{\text{cf}}. \quad (4)$$

当约束仅为轴对齐 ($\rho \in \{0, 1\}$, 无耦合无碰撞约束) 时存在解析逐轴投影解; 含无碰撞约束时用 OSQP 求二次规划。当安全集为空 ($P = \emptyset$: 合规与无碰撞冲突、退化、或 ρ_5 紧急) 时, 触发分级兜底 (绝不静默放行): (i) 放松合规方向、保无碰撞 (relaxed); (ii) 仍不可行 $\rightarrow$ 碰撞风险最小化 (collision_min); (iii) 圆心重合/已碰 $\rightarrow$ 退化占位。盾以 SE-RL 方式作为环境一部分, 每决策步于 env.step 前用当前态推状态机一步、且只调一次 (图 1)。

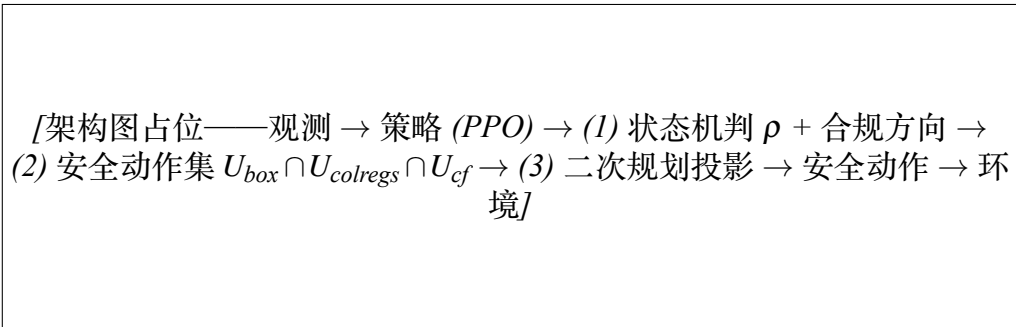


Figure 1 投影式安全盾的处理流程

势函数奖励塑形

安全盾会抬高到达目标的样本复杂度。为补偿，本文加入两个纯状态势函数的势塑形项 (PBRs, $F = \gamma\Phi(s') - \Phi(s)$)。进门势

$$\Phi_A(s) = w_B \cdot \text{prox}(d; R_{\text{near}}) \cdot \text{align}(\theta), \quad (5)$$

其中 $d = \|p - p_{\text{goal}}\|$, $\text{prox}(d; R_{\text{near}}) = \max(0, 1 - d/R_{\text{near}})$ 为近场门 ($R_{\text{near}} = 500$ m, 远场为 0、不干扰避碰段), $\text{align}(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(\theta - \theta_c))$ 引导航向拧向进门朝向 θ_c 。横向进带势

$$\Phi_{\text{xtrack}}(s) = w_X \cdot \text{prox}(d; R_{\text{near}}) \cdot \text{prox}_{\text{lat}}(e_{\text{cross}}; R_{\text{lat}}), \quad (6)$$

其中 $e_{\text{cross}} = (p_{\text{goal}} - p) \cdot n_{\perp}$ ($n_{\perp} = (-\sin \theta_c, \cos \theta_c)$) 为到”过目标中心、沿 θ_c 的中心线”的横向 (cross-track) 垂距, $\text{prox}_{\text{lat}} = \max(0, 1 - |e_{\text{cross}}|/R_{\text{lat}})$ 为线性核 ($R_{\text{lat}} = 80$ m), 针对”终端横向偏出窄目标带”的残余失败把刹停点横向拉回带内。两权重默认 $w_B = w_X = 0$ (关闭时与无塑形逐位等价), 其取值与有效性由消融实验确定。[诚实——塑形仅为训练辅助、非核心贡献; 其提升效果待多种子实验确证, 无效则关闭、贡献仍在盾。]

诊断驱动的修复方案演进：进门势及其横向进带加固

本文的奖励塑形并非一次设计成型，而是由诊断驱动、逐步加固得到的。我们将这一演进完整记录于此，因为”先定位失败根因、再对症设计、并验证不破坏安全保证”本身是工作方法论的一部分。

初始观察。安全盾抬高了到达目标的样本复杂度：连续策略臂初期呈现到达率中等、随机种子间方差较大，且部分种子陷入”在目标区外徘徊/停滞”的局部最优。

诊断一（根因：到达与主导奖励解耦）。分析训练曲线与轨迹发现，主导奖励是距离势的 telescoping 累加（数值上占绝对主导），而”进入目标区”的终端信号占比极小，导致进门梯度弱——部分随机种子早期未探索到”进门”，稳定收敛到徘徊 (loiter)。简单叠加距离势是冗余的（主导项已是距离势）。

修复方案 A（进门势 Φ_A ）。针对弱进门梯度，引入进门势 Φ_A （式 (5)）：近场 prox 门控 $\times$ 航向对齐 align，在目标近场处处给出”接近并拧向进门航向”的梯度。 Φ_A 为纯状态势函数，按命题 1 保策略不变、不破坏盾的合规保证。该修复抬升了到达率、消除了接近塌缩的最差种子；但仍遗留残余失败。

诊断二（last-mile：终端横向进带失败）。我们对修复 A 之后的残余失败做仪表化评估 + 失败分解：在每个失败回合记录终止旗、终端状态与目标区几何，用一套与基准官方到达判据严格等价的后处理（多边形 + 朝向区间，经独立校验零误判）把失败分解为位置门 / 朝向门 / 时间门未达。结果钉死：残余失败约 97% 为终端刹停、约 94% 为横向 (cross-track) 未进入窄目标带——即船已到达正确的纵向位置，却横向差一截、刹停在窄带之外，并非奖励吸引子所致（基础奖励已重罚停车）。

修复 A 的加固（横向进带势 Φ_{xtrack} ）。针对该终端横向缺口，加入横向进带势 Φ_{xtrack} （式 (6)）：在近场内沿目标带法向给出把刹停点横向拉入窄带的梯度（线性核、带半径覆盖实测横向缺口）。它同为纯状态势函数（命题 1），作为修复 A 之上的加固层专门消解其残余的”刹停带外”失败，而非替换修复 A——二者叠加、各司其职。机制性验证表明：在修复 A ($w_B > 0$) 之上开启 Φ_{xtrack} 能显著削减”刹停带外”失败、且不增碰撞与违规；而 Φ_{xtrack} 单独（无修复 A 打底）不稳定，印证二者的互补关系。

备用项（学习率退火）。我们亦实现了学习率退火以稳定后期训练，但诊断表明其对”终端横向进带”无针对性，故降为辅助、默认关闭，仅作参考。

诚实定位。上述各塑形项均为训练辅助、默认可关、并可证明地保持盾的合规不变性（命题 1，这正是其相对于一般软奖励的关键区别）。其定量有效性以多种子 IQM、自助法置信区间与失败率如实报告，绝不挑选种子（见结果章，[待数据]）。

理论保证与诚实边界

命题 1（奖励塑形不改变最优策略）。 Φ_A 与 Φ_{xtrack} 均为纯状态势函数，其势塑形 $F = \gamma\Phi(s') - \Phi(s)$ 按 Ng 等（1999）的策略不变性定理不改变 MDP 的最优策略；两纯状态势之和仍为势塑形。故奖励塑形不影响盾所施加的任何约束、不改变合规保证。（数值核实验：单轨折扣 telescoping 残差 $\approx 1.4 \times 10^{-14}$ 。）

命题 2（COLREGs 方向合规 · 构造性）。 当安全集非空且二次规划求得可行解时， $u_{\text{safe}} \in U_{\text{colregs}}$ ，故其转舵率满足当前态势 ρ 规定的合规方向约束（让路 $\omega \leq -\omega_{\text{turn}}$ ；直航 $|\omega| \leq \varepsilon_{\omega}$ ）。该保证为构造性、对所有随机种子成立、与策略好坏无关。条件与例外：依赖状态机对 ρ 的正确分类；在 ρ_5 紧急兜底步，方向约束被放松以优先避碰，此时不保证方向合规——兜底步比例作为指标如实报告。

诚实边界（当前为档位 A）。 无碰撞集 U_{cf} 为单前瞻、一阶线性化 + 保守圆盘膨胀的近似，且为单步约束（多前瞻几何尚未落地）。因此本文不声称可证明零碰撞：零碰撞是经验性结果（Phase 2 闭环在对遇态势整段零碰撞零违规），而非数学保证。要获得可证明零碰撞，需把前向不变性 / 递归可行性（如鲁棒控制不变集 / reach-avoid 终端约束）做进投影硬约束（档位 B），属后续工作，其成败决定英文标题能否使用“provably collision-free”。

结果

[本章为骨架——多种子训练进行中，所有数字待回填；定稿前以多种子 IQM + 自助法置信区间 + 失败率呈现，绝不挑种子。本文报告两组规模的实验：实验一（200 场景 · 中等规模 · 多种子消融）与实验二（2000 场景 · 全量 · 去噪标准结果），以交叉印证并分析规模与迁移效应。]

实验设置

四方同口径对比：无合规 Base、软奖励 Rule-reward、离散安全 Discrete-safe（复现 Krasowski 与 Althoff 2024）、本文连续安全 Continuous-safe。所有方法共享环境、场景、评估口径、观测归一化与折扣因子；唯一有意差异为是否带盾、算法与合规奖励项。评估指标：碰撞率、COLREGs 违规率（对齐基准锚点）、到达率、轨迹长度与控制平滑度。统计： ≥ 5 随机种子，报告均值与 IQM、自助法置信区间与失败率。两组规模：

- **实验一（200 场景）：**场景池为 200（跨全库分层选取），中等规模、可承担更多种子与消融，用于多种子地验证修复方案（进门势 Φ_A 、横向进带势 Φ_{xtrack} ）的效应与诊断驱动设计。
- **实验二（2000 场景）：**全场景库（约 2000），评估去噪、作为标准头条结果，并分析自 200 场景的配方迁移与规模效应。

实验一：200 场景（多种子消融与四方对比）

[待数据——训练进行中]

修复方案消融（诊断驱动设计的定量验证）。[待数据] 在连续安全臂上对进门势与横向进带势做多种子 A/B，验证“进门势抬到达、横向进带势消解残余的终端横向失败”：

[图占位：实验一——四方训练回报曲线 / 四方钱图 / 残余失败分解（位置门/朝向

TABLE 1 实验一 · 四方对比 @ 200 场景（占位 · 待多种子数据；均值与 IQM[自助 CI]）

方法	碰撞率	违规率	到达率	合规保证
Base（无合规）	[待]	[待]	[待]	无
Rule-reward（软奖励）	[待]	[待]	[待]	软（无硬保证）
Discrete-safe（离散）	[待]	[待]	[待]	可证明（离散）
Continuous-safe（本文）	[待]	[待]	[待]	可证明方向合规（连续）

TABLE 2 实验一 · 修复消融 @ 200 场景：进门势 Φ_A 与横向进带势 Φ_{xtrack} （占位 · 待数据； ≥ 5 种子）

配置	到达率 IQM[CI]	带内刹停率	碰撞／违规
无塑形 ($w_B=0, w_X=0$)	[待]	[待]	[待]
进门势 ($w_B>0, w_X=0$)	[待]	[待]	[待]
进门势 + 横向进带 ($w_B>0, w_X>0$)	[待]	[待]	[待]

门/时间门) /

实验二：2000 场景（全量去噪 · 标准头条结果）

[待数据——待实验一通过门后开跑/ 作为论文的标准头条结果：在全场景库上，连续安全方法在保证 COLREGs 方向合规（对所有种子）与（经验性）零碰撞的同时，把离散动作屏蔽所损失的到达率代价压低。

TABLE 3 实验二 · 四方对比 @ 2000 场景（标准头条 · 占位 · 待数据；均值与 IQM[自助 CI] + 失败率）

方法	碰撞率	违规率	到达率	合规保证
Base（无合规）	[待]	[待]	[待]	无
Rule-reward（软奖励）	[待]	[待]	[待]	软（无硬保证）
Discrete-safe（离散）	[待]	[待]	[待]	可证明（离散）
Continuous-safe（本文）	[待]	[待]	[待]	可证明方向合规（连续）

规模与迁移分析。[待数据] 对照实验一（200）与实验二（2000）：分析评估去噪效应（更大评估集是否收窄种子间方差）与配方迁移（200 场景调定的 w_B, w_X 是否在全库维持效应），以论证结论对场景规模的稳健性。

[图占位：实验二——四方钱图（标准头条）/ 训练诊断仪表盘 / 典型态势示例轨迹（交叉给路、对遇、追越）]

讨论

[骨架] 拟讨论的诚实局限：(i) 当前为档位 A——可证明的是 COLREGs 合规方向与经验性无碰撞，可证明零碰撞（前向不变性）留待档位 B；(ii) 随机种子方差是强化学习固有难题，本文以多种子 IQM / 置信区间 / 失败率诚实报告、不挑种子，且合规保证对所有种子成立、不受种子方差影响；(iii) 紧急冲突几何下的兜底行为与其触发统计。

结论

[待定稿] 本文把投影式安全盾首次落到海事 COLREGs，在连续动作空间内实现可证明的 COLREGs 方向合规避碰；并以盾在环的势函数塑形补偿样本复杂度而不破坏合规保证。

致谢

[须按期刊要求声明 AI/大模型的使用：用了哪个模型、用于何处。]

作者贡献

[待补]

利益冲突声明

作者声明本研究、署名及发表不存在潜在利益冲突。

资助

[待补]

参考文献

Krasowski, Hanna, and Matthias Althoff. 2024. “Provable Traffic-Rule Compliance in Safe Reinforcement Learning on the Open Sea.” [期刊/会议 · 卷 · 页码待补].

Markgraf, [作者待补]. 2026. “[serl-sprl / 安全盾在环强化学习 · 题名待补].” [出处待补].

Ng, Andrew Y., Daishi Harada, and Stuart Russell. 1999. “Policy Invariance Under Reward Transformations: Theory and Application to Reward Shaping.” In *Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 278–287.

[CommonOcean 基准 · 文献待补]